

Paskaita 1**Tiesinės erdvės ir poerdviai**

Jei nenurodyta kitaip, $\mathbb{F}$ žymi arba $\mathbb{R}$, arba $\mathbb{C}$. Skliaustuose esančios žymos nurodo uždavinio pobūdį; $\star$ žymi sunkesnę uždavinį.

Apšilimas ir aksiomos

Pratimas 1.1 (computational) Erdvėje $\mathbb{C}^2$ tegul $u = (1 + i, 2)$ ir $w = (3, -i)$. Apskaičiuokite $u + w$, vektorių $(2 - i)u$ ir priešingą elementą $-u$.

Pratimas 1.2 (computational) Erdvėje $\mathbb{R}^3$ tegul $u = (2, -1, 3)$ ir $w = (0, 4, -2)$. Apskaičiuokite $u + w$, $3u$ ir $2u - w$.

Pratimas 1.3 (computational) Erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$ tegul $p = 2 - t + 3t^2$ ir $q = 1 + 4t - t^2 + t^3$. Apskaičiuokite $p + q$, $3p$ ir $2p - q$.

Pratimas 1.4 (computational) Erdvėje $M_2(\mathbb{R})$ tegul $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ir $B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$. Apskaičiuokite $A + B$, $2A$ ir $A - 2B$.

Pratimas 1.5 (proof) Naudodami tik tiesinės erdvės aksiomas, įrodykite, kad $av = 0$ (su $a \in \mathbb{F}$, $v \in V$) implikuoja $a = 0$ arba $v = 0$.

Pratimas 1.6 (proof) Su įrodymu nuspręskite, ar $\mathbb{R}^2$ su *įprasta* sudėtimi, bet su daugyba iš skaliaro $a \odot (x, y) := (ax, 0)$ yra tiesinė erdvė virš $\mathbb{R}$.

Pratimas 1.7 (proof) Įrodykite naikinimo dėsnį tiesinėje erdvėje: jei $u, v, w \in V$ tenkina $u + w = v + w$, tai $u = v$. Naudokite tik aksiomas.

Tiesinių erdvių atpažinimas

Pratimas 1.8 (computational) Kurie iš toliau pateiktų objektų yra tiesinės erdvės su natūraliomis operacijomis?

1. polinamai erdvėje $\mathcal{P}(\mathbb{R})$, kurių laipsnis lygiai 3;
2. polinamai $p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R})$, kuriems $p(1) = 0$;
3. realios sekos (x_n) , kurioms $x_n \rightarrow 0$.

Pratimas 1.9 (computational) Kurie iš toliau pateiktų $\mathbb{R}^2$ poaibių yra tiesinės erdvės su įprastomis operacijomis?

1. $\{(x, y) : 2x - 3y = 0\}$;
2. $\{(x, y) : x \geq 0\}$;
3. $\{(x, y) : xy = 0\}$.

Pratimas 1.10 (computational) Kurie iš toliau pateiktų erdvės $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ (vieno realaus kintamojo realios funkcijos) poaibių yra tiesinės erdvės?

1. $\{f : f(3) = 0\}$;

2. $\{f : f(3) = 1\}$;
3. $\{f : f \text{ yra aprėžta}\}$.

Pratimas 1.11 (computational) Kurie iš toliau pateiktų realių sekų (x_n) erdvės poaibių yra tiesinės erdvės?

1. $\{(x_n) : x_1 = x_2\}$;
2. $\{(x_n) : \text{tik baigtinai daug } x_n \text{ yra nenuliniai}\}$;
3. $\{(x_n) : x_n \rightarrow 5\}$.

Pratimas 1.12 (proof) Parodykite, kad lygties $\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = 0$ sprendinių $y(t)$ aibė yra reali tiesinė erdvė, o lygties $\ddot{y} + 5\dot{y} + 6y = t$ sprendinių aibė nėra.

Pratimas 1.13 (proof) Įrodykite, kad $\{p \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : p(1) = p(2)\}$ yra $\mathcal{P}(\mathbb{R})$ poerdvis, bet $\{p \in \mathcal{P}(\mathbb{R}) : p(1)p(2) = 0\}$ nėra.

Poerdviai

Pratimas 1.14 (computational) Kiekvienam $\mathbb{F}^3$ poaibiui nuspręskite, ar jis yra poerdvis.

1. $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0\}$;
2. $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4\}$;
3. $\{(x_1, x_2, x_3) : x_1x_2x_3 = 0\}$.

Pratimas 1.15 (computational) Kiekvienam $\mathbb{R}^3$ poaibiui nuspręskite, ar jis yra poerdvis.

1. $\{(x, y, z) : 2x - y = 0 \text{ ir } z = 0\}$;
2. $\{(x, y, z) : x^2 = y^2\}$;
3. $\{(t, 2t, 3t) : t \in \mathbb{R}\}$.

Pratimas 1.16 (computational) Kiekvienam $\mathbb{R}^4$ poaibiui nuspręskite, ar jis yra poerdvis.

1. $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 - x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$;
2. $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 = x_4\}$;
3. $\{(x_1, x_2, x_3, x_4) : x_1 + x_2 = 1\}$.

Pratimas 1.17 (computational) Nuspręskite, ar kiekviena aibė yra nurodytos erdvės poerdvis.

1. $\{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(0) = 0\}$ erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$;
2. $\{p \in \mathcal{P}_3(\mathbb{R}) : p(0) = 1\}$ erdvėje $\mathcal{P}_3(\mathbb{R})$;
3. $\{A \in M_2(\mathbb{R}) : a_{11} = a_{22}\}$ erdvėje $M_2(\mathbb{R})$.

Pratimas 1.18 (proof) Įrodykite, kad nulinio pėdsako matricos $\{A \in M_n(\mathbb{F}) : \text{tr } A = 0\}$ sudaro $M_n(\mathbb{F})$ poerdvį, o apgręžiamos matricos *nesudaro*.

Pratimas 1.19 (*) Ar $\mathbb{R}^2$ yra kompleksinės tiesinės erdvės $\mathbb{C}^2$ poerdvis? Ar jis yra $\mathbb{C}^2$, laikomos *realiąja* tiesine erdve, poerdvis?

Pratimas 1.20 (proof) Tegul U ir W yra tiesinės erdvės V poerdviai. Įrodykite, kad $U \cup W$ yra V poerdvis tada ir tik tada, kai $U \subseteq W$ arba $W \subseteq U$.

Sumos ir tiesioginės sumos

Pratimas 1.21 (computational) Erdvėje $M_2(\mathbb{R})$ užrašykite $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 7 & 2 \end{pmatrix}$ kaip simetrinės ir antisimetrinės matricos sumą.

Pratimas 1.22 (computational) Erdvėje $M_2(\mathbb{R})$ užrašykite $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 7 \end{pmatrix}$ kaip simetrinės ir antisimetrinės matricos sumą.

Pratimas 1.23 (computational) Erdvėje $M_3(\mathbb{R})$ užrašykite $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ 0 & 2 & 6 \\ 4 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ kaip simetrinės ir antisimetrinės matricos sumą.

Pratimas 1.24 (computational) Erdvėje $\mathbb{R}^3$ kiekvienai poerdvių porai nuspręskite, ar suma $U + W$ yra tiesioginė.

1. $U = \{(x, y, 0)\}$ ir $W = \{(0, 0, z)\}$;
2. $U = \{(x, y, 0)\}$ ir $W = \{(x, 0, z)\}$.

Pratimas 1.25 (proof) Tegul U_e ir U_o yra lyginės ir nelyginės funkcijos erdvėje $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ (taigi atitinkamai $f(-x) = f(x)$ ir $g(-x) = -g(x)$). Parodykite, kad $\mathbb{R}^{\mathbb{R}} = U_e \oplus U_o$.

Pratimas 1.26 (*) Pateikite tris $\mathbb{R}^3$ poerdvius V_1, V_2, V_3 tokius, kad $V_i \cap V_j = \{0\}$ kiekvienam $i \neq j$, tačiau $V_1 + V_2 + V_3$ *nebūtų* tiesioginė. (Tai parodo, kad poromis trivialių sankirtų nepakanka trims ar daugiau poerdvių.)

Pratimas 1.27 (proof) Tegul U ir W yra tiesinės erdvės V poerdviai. Įrodykite, kad $U + W = W$ tada ir tik tada, kai $U \subseteq W$.